YunTAPR-Net Stage 3：授权数据执行摘要

2026 年 10 月 24 日

结论：固定 f006 的数据前置生产完成，停止于正式训练之前。基于 c5ccd52，在独立分支 dev/stage3-data-production-20261024 执行；实际读取驱动提交 d8920ab。仅 2023 Train、2024 Dev，严格 valid=analysis，定位为 retrospective。

核验项目	2023 Train	2024 Dev
七通道 × 六时次与 GFS 共同人口	959	963
清单内 QC 后排除场景	0	0
继承旧 B1 完整人口（非本轮读取）	10,455	10,501
场景最大雨强 $\geq$ 20 mm/h：保留/旧 B1	159/1,586	208/2,079
上述描述性强雨场景保留率	10.025%	10.005%
有雨场景（既存目标 QC，$>$ 0.1 mm/h）	936	952

读取与来源。小批次 15 文件、63,306,092 字节验收通过，已计入总量。累计 15,375 文件、52,683,053,145 字节，低于 52,683,603,968 字节上限，余 550,823 字节；13,453 任务均 PASS，无不确定任务和自动重读。计数为交付给 Python 读取器的逻辑字节，不代表磁盘扇区 I/O。11,535 个文件匹配既存 SHA；其余 3,840 个 GFS 文件在首次授权读取建立 SHA，同时校验身份、大小、CF 时刻及网格，不声称它们匹配不存在的历史 SHA。

统计与掩膜。新增 B08/B09/B10/B11/B15/B16 仅用最终 959 个 Train 场景，六时次共 5,754 次暴露；每波段计 1,444,259,754 个有效原生网格像元暴露。B13 沿用冻结统计。13 个 GFS 变量均完成 Train 有效层统计；850/700 hPa 有效比例约 50.67%/88.17%，地下层不参与拟合。T500/RH500 在最终目标网格有有效支持，可作为 13 通道 MEE 的数据候选；模型适配及科学冻结仍待批准。PWAT 正值参考尺度候选已由 Train 的 9,590,000 个有效正值场景–像元暴露计算，具体值与完整 scaler 仅保存在本地。Dev 没有拟合贡献。

主要科学局限。相对旧 B1，约 90% 的描述性强雨场景未被固定 f006 人口覆盖；总体场景保留约 9.17%。分析时刻仅 00/06/12/18 UTC：Train 为 241/243/238/237，Dev 为 237/242/240/244；强雨场景分别为 34/30/54/41 及 45/30/78/55。这是场景最大值计数，不能解释为独立暴雨事件数量。两年各一个 10 月末边界场景已在原申请中排除，本轮没有额外 QC 排除。历史实际发布时间仍未知，不能推广为业务 NRT 或 2025 独立测试结论。

精确预算候选与下一步。B3/B4 共享 959/963 人口；单 seed、E0 候选、各 9 epoch、physical batch=2、validation batch=8、drop_last=false。每模型每轮 480 次更新，共 4,320 次；配对共 **8,640 次新更新**，验证共 2,178 批。重放及继承额度均为 0；墙钟时间与显存尚无本人口实测，不虚报精确 GPU 小时。下一步由研究者决定是否接受 f006 人口偏斜、13 变量 MEE 及 Train 统计/PWAT 候选，再另批正式预算与运行身份。

证据与实现。本轮仅新增 3 项字节驱动定向检查，最终均通过；原 85 项未重跑。首次断言异常类型不匹配的测试日志保留，修正后单项通过。执行收据的一个基线计数字段误填年份，原收据保留；缓存只读对账已校正为 1,586/2,079，未影响人口或统计。`evidence.json` 保留人口与私有收据摘要指纹；逐文件账本、均值/标准差、成员清单均留本地。无训练、无 2025 读取、无目标降水载荷读取。